



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn



第三章 矩阵分解

3.2 QR 分解

第三章 矩阵分解——QR分解

定义3.2.1(QR分解) 若复方阵 A 可分解为

$$A = QR$$

其中 Q 为酉矩阵, R 为上三角矩阵, 则称矩阵 A 可作**QR分解**(或**酉三角分解**).

若在分解式 $A = QR$ 中, 矩阵 A 是实方阵, Q 为正交矩阵, R 为上三角矩阵, 此时则称分解式 $A = QR$ 为**正交三角分解**.

第三章 矩阵分解——QR分解

思考: 实方阵 A 在何种条件下可进行QR分解?

定理3.2.1(QR分解定理) 若实方阵 A 满秩, 则存在正交矩阵 Q 及正线上三角阵 R 满足 $A = QR$ 且分解唯一.

分析: 记 $A = [\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n]$, $Q = [\mathbf{z}_1, \cdots, \mathbf{z}_n]$

则 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 和 $\mathbf{z}_1, \cdots, \mathbf{z}_n$ 均为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基.

根据QR分解式知

$$[\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n] = [\mathbf{z}_1, \cdots, \mathbf{z}_n]R$$

其中, 矩阵 R 是从基 $\mathbf{z}_1, \cdots, \mathbf{z}_n$ 到 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n$ 的过渡矩阵.

第三章 矩阵分解——QR分解

定理3.2.1(QR分解定理)

分析: Gram-Schmidt正交化方法

正交化: $\mathbf{y}_k = \mathbf{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} h_i^k \mathbf{z}_i$, $h_i^k = (\mathbf{a}_k, \mathbf{z}_i)$,

单位化: $\mathbf{z}_k = \frac{\mathbf{y}_k}{\|\mathbf{y}_k\|}$, $\mathbf{a}_k = \|\mathbf{y}_k\| \mathbf{z}_k + \sum_{i=1}^{k-1} (\mathbf{a}_k, \mathbf{z}_i) \mathbf{z}_i$

$$R = \begin{bmatrix} \|\mathbf{y}_1\| & (\mathbf{a}_2, \mathbf{z}_1) & \cdots & (\mathbf{a}_n, \mathbf{z}_1) \\ & \|\mathbf{y}_2\| & \cdots & (\mathbf{a}_n, \mathbf{z}_2) \\ & & \ddots & \vdots \\ & \mathbf{0} & & \|\mathbf{y}_n\| \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——QR分解

定理3.2.1(QR分解定理)

分析: 唯一性: 反证法

假设分解不唯一. $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$.

则 $Q_2^T Q_1 = R_2 R_1^{-1}$, 等式左边正交矩阵, 右边为正线上三角阵.

$$\text{记 } R_2 R_1^{-1} = \begin{bmatrix} \tilde{r}_{11} & \tilde{r}_{12} & \cdots & \tilde{r}_{1n} \\ & \tilde{r}_{22} & \cdots & \tilde{r}_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \tilde{r} \end{bmatrix}$$

可验证 $\tilde{r}_{ii}^2 = 1, i = 1, \cdots, n$

$$\tilde{r}_{ij} = 0, j \neq i, i, j = 1, \cdots, n$$

第三章 矩阵分解—— QR 分解

注：若一实方阵既是正交矩阵又是正线上三角矩阵，则该矩阵一定是单位矩阵.

注：若不要要求上三角阵 R 的对角元素全为正实数，则导致矩阵 A 的 QR 分解不唯一.



第三章 矩阵分解——QR分解

定理3.2.2 设复方阵 A 可逆，则存在酉矩阵 U 及正线上三角阵 R 满足 $A = UR$ 且分解唯一.



第三章 矩阵分解——QR分解

推论3.2.1 $A \in \mathbb{C}_n^{m \times n}$ 可分解为 $A = UR$, 其中, U 是 m 阶酉矩阵, $R = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$, R_1 为正线上三角阵, $n \leq m$.



第三章 矩阵分解——QR分解

例 考察矩阵 $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 的分解问题.

分析:

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = QR$$



第三章 矩阵分解——QR分解

例 再考察矩阵 $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 的分解问题.

分析: 根据Gram-Schmidt正交化方法, 有如下分解

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \triangleq Q_1 R_1$$

其中 $Q_1 \in \mathbb{C}^{3 \times 2}$, $R_1 \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$.

第三章 矩阵分解——QR分解

定义3.2.2(列/行正交规范矩阵) 设 $Q \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 若

$$Q^H Q = I_n$$

则矩阵 Q 称为**列正交规范矩阵**, Q^H 称为**行正交规范矩阵**.

$$Q_1 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{4}{5} & 0 \end{bmatrix} \text{是列正交规范矩阵.}$$

